я ЧеМИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»
(БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова)

Кафедра Н2 Программная инженерия и интеллектуальные системы
шифр наименование кафедры, по которой выполняется работа
Дисциплина **Модели анализа и проектирования программного обеспечения**
наименование дисциплины

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

№1
номер задания (при наличии)

Модель анализа
при наличии указать тему учебно-практической работы и (или) номер варианта

ОБУЧАЮЩИЙСЯ
группы О727Б
подпись Тарасевич В.В.
фамилия и инициалы

дата сдачи

ПРОВЕРИЛ
подпись Гладевич А.А.
фамилия и инициалы

Оценка / балльная оценка

дата проверки

г. Санкт-Петербург
2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Цель работы и постановка задачи 3
1.1 Цель работы 3
1.2 Постановка задачи и ход выполнения работы 3
2 Выполнение работы 4
2.1 Постановка задачи выпускной квалификационной работы 4
2.2 Выбор и обоснование подхода к проектированию 4
2.3 Упрощенная модель анализа 5
2.3.1 Требования к разрабатываемому ПО 5
2.3.2 Профиль пользователей 5
2.3.3 Выбор и обоснование диаграммы и ее нотации 6
2.3.4 Построенная модель анализа 6

1 Цель работы и постановка задачи

1.1 Цель работы

Ознакомиться с подходами к проектированию моделей ИС. Овладеть навыком составления модели анализа с использованием различных нотаций.

1.2 Постановка задачи и ход выполнения работы

В качестве варианта работы используется тема выпускной квалификационной работы обучающегося.

Ход выполнения работы состоит из следующих шагов.

Шаг 1. Привести общую постановку задачи на ВКР – в одном-двух абзацах текста описать разрабатываемое ПО.

Шаг 2. Основываясь на поставленной задаче, выбрать подход к проектированию – структурный или объектно-ориентированный. В ходе выполнения всех работ менять подход нельзя. Обосновать выбор подхода. Обоснования, являющиеся копированием определения, не принимаются: необходимо обосновать выбор подхода применительно именно к поставленной задаче!

Шаг 3. Согласно выбранному подходу построить упрощённую модель анализа, состоящую из указанной для выбранного подхода диаграммы и описания модели, включающей требования к ПО.

Шаг 4. Оформить отчет в соответствии с ГОСТ 7.32-2017. Содержимое отчета – цель работы, тема ВКР, обоснование выбора подхода, построенная модель.

Шаг 5. Загрузить отчет в ЭИОС.

Шаг 6. Дождаться проверки отчета в ЭИОС.

2 Выполнение работы

2.1 Постановка задачи выпускной квалификационной работы

Тема выпускной квалификационной работы (ВКР) – «Разработка программного обеспечения для мониторинга состояния устройств локальной сети».

В ходе выполнения ВКР необходимо разработать программный комплекс, выполняющий опрос устройств, находящихся в одной локальной сети по протоколу SNMP (Simple Network Management Protocol) с целью сбора метрик их состояния, таких как загруженность и температура ЦП, количество используемой памяти, а также для управления этими устройствами посредством управляющих сообщений.

Программный комплекс состоит из двух модулей: сервера и агента. Сервер устанавливается на ЭВМ, на которой оператор будет снимать метрики с устройств, а агенты, в свою очередь – на тех устройствах, с которых будут сниматься метрики.

2.2 Выбор и обоснование подхода к проектированию

Были рассмотрены следующие существующие подходы к проектированию:

– структурный;

– объектно-ориентированный.

Для разработки программного продукта был выбран объектно-ориентированный подход, который заключается в выделении сущностей системы в объекты, определении свойств и методов этих объектов и определении связей и взаимодействий между объектами.

Выбор объектно-ориентированного подхода обоснован тем, что в контексте рассматриваемой предметной области, будет корректным представлять отдельные оконечные или промежуточные сетевые устройства, как объекты некоторых классов, каждый экземпляр которых будет хранить собственную базу метрик и реализовывать методы по взаимодействию с этими устройствами.

Выбор был сделан не в пользу структурного подхода ввиду возникновения издержек на модификацию системы по мере того, как область поддерживаемых устройств будет расширяться.

2.3 Упрощенная модель анализа

2.3.1 Требования к разрабатываемому ПО

Разрабатываемый программный продукт должен будет отвечать следующим функциональным требованиям:

– опрос устройств в локальной сети;

– добавление и удаление устройства из списка отслеживаемых;

– сбор произвольных метрик с устройства;

– составление и предоставление оператору отчётов о состоянии устройств в сети и о возникших неполадках за отчётный период;

– отправка управляющих сообщений на устройства.

Разрабатываемый программный продукт должен будет отвечать следующим нефункциональным требованиям:

– прекращение попыток соединения с устройством по прошествии устанавливаемого оператором времени;

– возможность развёртки системы на операционных системах Windows и Linux;

– обработка ошибок в ходе добавления, удаления или иного взаимодействия с устройством и оповещение оператора о возникновении этой ошибки;

– обеспечение контроля ввода всех параметров, доступных для модификации.

2.3.2 Профиль пользователей

Целевая аудитория программного продукта – системные администраторы и иные лица, ответственные за обеспечение работоспособности локальной сети. Цель оператора – поддержание работоспособности сети. В задачи оператора входит мониторинг сети, периодический опрос устройств для подтверждения их исправности,

добавление и настройка новых устройств, подключаемых в сеть, своевременное устранение возникающих неисправностей.

2.3.3 Выбор и обоснование диаграммы и ее нотации

Для построения упрощенной модели анализа, согласно объектно-ориентированному подходу, была выбрала диаграмма вариантов использования в нотации UML.

На диаграмме вариантов использования изображаются участвующие в работе с системой категории пользователей (акторы), какой функционал доступен каждой категории и как акторы с ним взаимодействуют.

Выбор данного типа диаграммы и нотации обоснован тем, что их сочетание позволит в наглядной форме продемонстрировать возможности системы и определить способы взаимодействия оператора с системой.

2.3.4 Построенная модель анализа

С использованием выбранной нотации была построена диаграмма вариантов использования, отображающая анализ поставленных к ПО требований.

Построенная диаграмма отображена на рисунке 1.

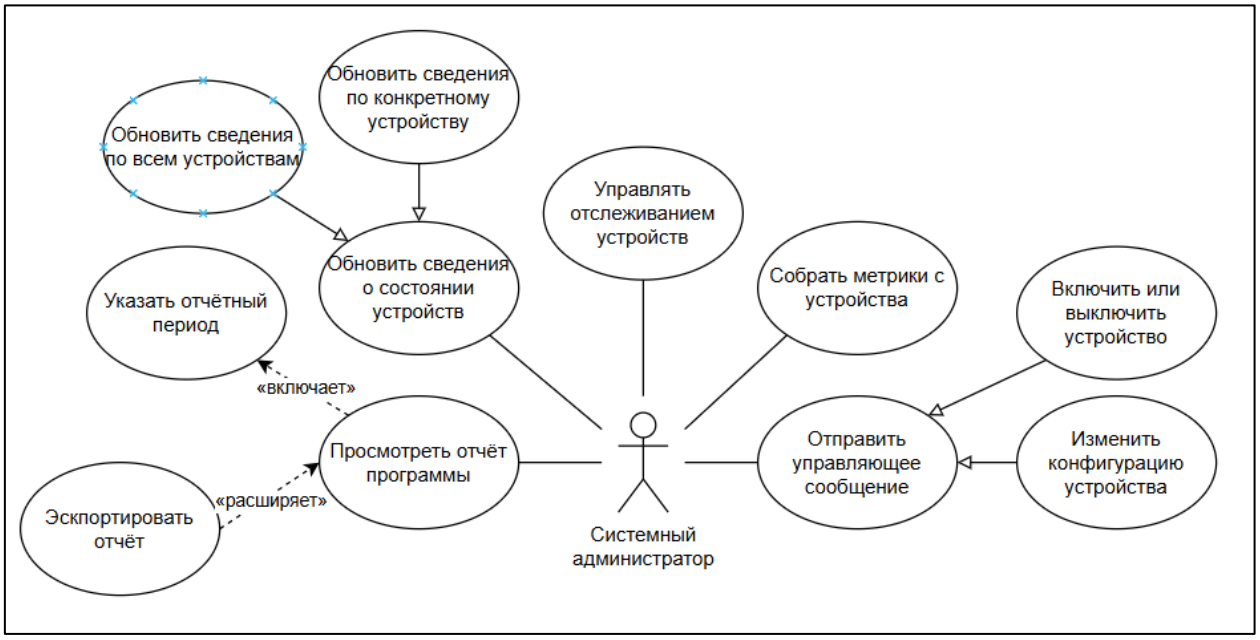

Рисунок 1 – Диаграмма вариантов использования ПО

На диаграмме отображены те функциональные возможности, которые будут доступны оператору при работе с системой.

Вариант использования «Просмотреть отчёт программы» включает в себя «Указать отчётный период», поскольку это действие является обязательным для формирования сводки.

Вариант использования «Обновить сведения о состоянии устройств» имеет два частных случая. Под обновлением сведений подразумевается ping-сканирование сети, а частные случаи указывают на то, что у оператора будет возможность опросить как одно устройство, так и несколько, вплоть до всех.

Вариант использования «Отправить управляющее сообщение» имеет два частных случая: «Включить или выключить устройство» и «Изменить конфигурацию устройства». Важно отметить, что эти варианты использования применимы только к промежуточным сетевым устройствам, а не к оконечным. Предполагается установление канала связи с устройством и отправка сигнала о выходе из или переходе в спящий режим или отправка конфигурации в текстовой форме.

Вариант использования «Управлять отслеживанием» подразумевает возможность добавление или удаления того или иного устройства из списка отслеживаемых.

На рисунке 2 представлена декомпозиция диаграммы вариантов использования для варианта использования «управлять отслеживанием».

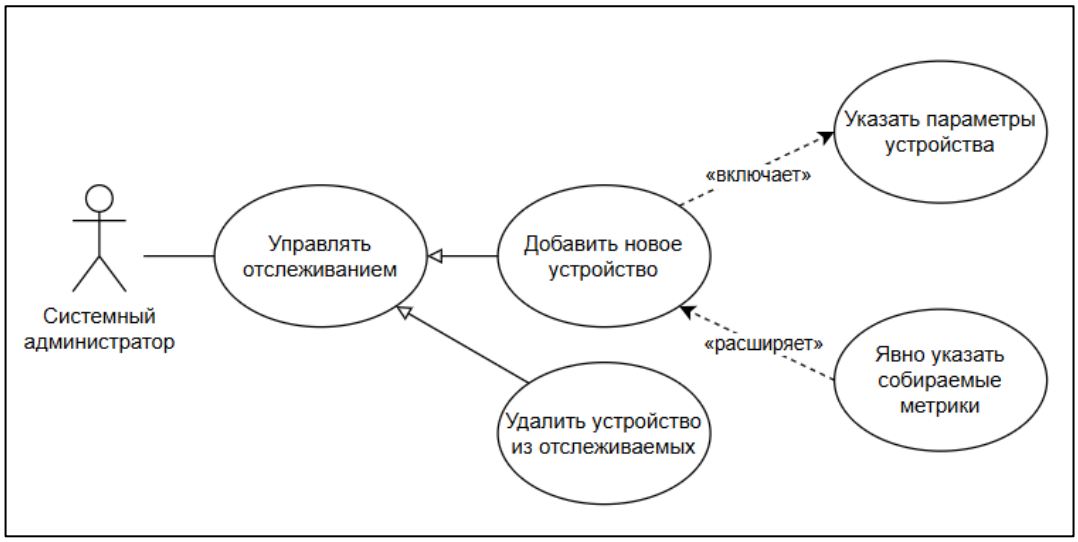

Рисунок 2 – Декомпозиция варианта использования «Управлять отслеживанием»

Расширяющее действие «Явно указать собираемые метрики» подразумевает, что в программе заранее будут определены метрики, собираемые по умолчанию, отчего явно указывать их самостоятельно будет не обязательно. Включаемое действие «Указать параметры устройства» в свою очередь подразумевает ввод таких данных, как адрес устройства в сети и указание типа устройства, после чего устройство будет отслеживаться программой.